

Unit Testing

การทดสอบการทำงานของอัลกอริทึม SIFT (SIFT Algorithm Test Cases)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
S01	Basic Execution	ตรวจสอบการรันฟังก์ชันพื้นฐาน	ภาพจำลอง (Synthetic Image)	ระบบสร้างไฟล์ JSON และภาพผลลัพธ์ (.jpg) ได้ถูกต้องตาม Path ที่กำหนด
S02	JSON Schema Validation	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output	ไฟล์ JSON ผลลัพธ์จาก S01	ไฟล์ JSON ต้องมีคีย์สำคัญครบถ้วน (tool, keypoints) และระบุ tool เป็น "SIFT"
S03	Cache Hit (Same Input)	ตรวจสอบระบบ Caching เมื่อ input เหมือนเดิม	ภาพเดิม + พารามิเตอร์เดิม	ระบบต้องไม่สร้างไฟล์ใหม่ แต่คืนค่า Path เดิม (ยืนยันการใช้ Cache)
S04	Cache Miss (New Params)	ตรวจสอบการสร้างไฟล์ใหม่เมื่อค่าพารามิเตอร์เปลี่ยน	ภาพเดิม + เปลี่ยนค่า nFeatures	ระบบต้องสร้างไฟล์ใหม่ (Path เปลี่ยน) เพื่อบันทึกผลลัพธ์ชุดใหม่
S05	Parameter Reflection	ตรวจสอบการบันทึกค่าพารามิเตอร์	กำหนด nfeatures=300, sigma=1.8	ในไฟล์ JSON ส่วน sift_parameters_used ต้องบันทึกค่าตรงกับที่ส่งไป
S06	Grayscale Handling	ตรวจสอบการรองรับภาพขาวดำ	ภาพ Grayscale (1 Channel)	ระบบทำงานได้ไม่เกิด Error และสามารถสกัด Keypoints ได้ (num > 0)
S07	Alpha Channel Handling	ตรวจสอบการรองรับภาพพื้นหลังโปร่งใส	ภาพ BGRA (4 Channels)	ระบบแปลงภาพเป็น Grayscale อัตโนมัติและทำงานได้ถูกต้อง
S08	JSON Metadata Input	ตรวจสอบการรับ Input เป็นไฟล์ JSON (จาก Node ก่อนหน้า)	ไฟล์ JSON ที่ระบุ Path รูป	ระบบอ่าน Path รูปจาก JSON และประมวลผลได้ถูกต้อง
S09	Rotation Invariance	ทดสอบความทนทานต่อการหมุนภาพ	ภาพปกติ vs ภาพหมุน 45°	SIFT สามารถจับคู่จุดเด่นระหว่างสองภาพได้ (Inlier Ratio ≥ 25%)
S10	Scale Invariance	ทดสอบความทนทานต่อการย่อขยายภาพ	ภาพปกติ vs ภาพย่อ 50%	SIFT สามารถจับคู่จุดเด่นระหว่างสองภาพได้ (Inlier Ratio ≥ 25%)
S11	Invalid File Type	ตรวจสอบการจัดการ Error เมื่อไฟล์ผิดประเภท	ไฟล์ Text (.txt)	ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด (Raise Error) อย่างถูกต้อง
S12	Workflow Guard (Matcher)	ป้องกันการรับ Input ผิดลำดับ (จาก Matcher)	ไฟล์ JSON ผลลัพธ์ Matcher	ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถรัน SIFT ต่อจาก Matcher ได้
S13	Workflow Guard (Feature)	ป้องกันการรับ Input ข้ำซ้อน (จาก Feature อื่น)	ไฟล์ JSON ผลลัพธ์ ORB	ระบบแจ้งเตือนว่าไม่สามารถรัน SIFT ทับบน Feature อื่นได้

S14	Performance Check	ตรวจสอบระยะเวลาประมวลผลภาพขนาดใหญ่	ภาพความละเอียด 1080p (HD)	ใช้เวลาประมวลผลไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด (< 10 วินาที)
S15	File Modification	ตรวจสอบ Cache เมื่อไฟล์ต้นฉบับมีการแก้ไข	ภาพเดิมที่มีการบันทึกทับ (Touch)	ระบบตรวจพบว่าไฟล์เปลี่ยน และทำการประมวลผลใหม่ (สร้างไฟล์ใหม่)

tests/test_sift.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (15 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_sift.py -v
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-8.3.5, pluggy-1.5.0 -- /Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.10.0, playwright-0.7.0, base-url-2.1.0
collected 15 items

tests/test_sift.py::test_caching_same_input_same_output PASSED
tests/test_sift.py::test_param_change_creates_new_file PASSED
tests/test_sift.py::test_image_modification_creates_new_file PASSED
tests/test_sift.py::test_run_from_valid_json_input PASSED
tests/test_sift.py::test_error_on_matching_tool_json PASSED
tests/test_sift.py::test_error_on_feature_tool_json PASSED
tests/test_sift.py::test_file_not_found PASSED
tests/test_sift.py::test_json_schema_validity PASSED
tests/test_sift.py::test_parameter_reflection PASSED
tests/test_sift.py::test_rotation_invariance PASSED
tests/test_sift.py::test_scale_invariance PASSED
tests/test_sift.py::test_illumination_invariance PASSED
tests/test_sift.py::test_grayscale_support PASSED
tests/test_sift.py::test_bgra_support PASSED
tests/test_sift.py::test_performance_large_image PASSED

===== 15 passed in 7.44s =====
```

การทดสอบการทำงานของอัลกอริทึม SURF (SURF Algorithm Test Cases)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
SU01	Basic Output & Schema	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output พื้นฐาน	ภาพจำลอง (Synthetic Image)	ไฟล์ JSON มีคีย์ครบถ้วน (tool, keypoints) และระบุ tool เป็น "SURF"
SU02	Standard Descriptor (64-dim)	ตรวจสอบขนาด Descriptor เริ่มต้น	พารามิเตอร์ extended=False	ค่า descriptor_dim ต้องเท่ากับ 64 (ค่ามาตรฐานของ SURF)
SU03	Extended Descriptor (128-dim)	ตรวจสอบโหมดความแม่นยำสูง (Extended)	พารามิเตอร์ extended=True	ค่า descriptor_dim ต้องเปลี่ยนเป็น 128 และขนาด Array ของ Descriptor ต้องสัมพันธ์กัน
SU04	Upright Mode Handling	ตรวจสอบโหมดไม่หมุนภาพ (Upright)	พารามิเตอร์ upright=True	ระบบบันทึกค่าพารามิเตอร์ถูกต้อง (ใช้สำหรับภาพที่ไม่ต้องการ Invariance การหมุน)
SU05	Cache Hit	ตรวจสอบระบบ Caching	ภาพเดิม + ค่า Hessian เดิม	ระบบคืนค่า Path ไฟล์เดิม ไม่มีการประมวลผลซ้ำ
SU06	Cache Miss (New Param)	ตรวจสอบการสร้างไฟล์ใหม่เมื่อค่าเปลี่ยน	เปลี่ยนค่า hessianThreshold	ระบบสร้างไฟล์ใหม่ (Path เปลี่ยน) เนื่องจากค่าพารามิเตอร์เปลี่ยนไป

SU07	Parameter Reflection	ตรวจสอบการบันทึกค่าพารามิเตอร์	กำหนด hessian=500, nOctaves=3	ไฟล์ JSON ต้องบันทึกค่า hessianThreshold และ nOctaves ตรงกับ Input
SU08	Grayscale Support	ตรวจสอบการรองรับภาพขาวดำ	ภาพ Grayscale (1 Channel)	ระบบประมวลผลได้สำเร็จ และได้จำนวน Keypoints > 0
SU09	Alpha Channel Support	ตรวจสอบการรองรับภาพพื้นหลังโปร่งใส	ภาพ BGRA (4 Channels)	ระบบแปลงภาพอัตโนมัติและประมวลผลได้สำเร็จ
SU10	Hessian Logic Check	ตรวจสอบผลกระทบของค่า Hessian Threshold	เทียบ Threshold 100 vs 1000	ค่า Threshold ต่ำ (100) ต้องตรวจเจอจุด Keypoints จำนวนมากกว่าค่า Threshold สูง (1000)
SU11	Rotation Invariance	ทดสอบความทนทานต่อการหมุน (Upright=False)	ภาพปกติ vs ภาพหมุน 30°	SURF สามารถจับคู่จุดเด่นได้ (Inlier Ratio $\geq$ 20%) เมื่อปิดโหมด Upright
SU12	Scale Invariance	ทดสอบความทนทานต่อการย่อขยาย	ภาพปกติ vs ภาพย่อ 60%	SURF สามารถจับคู่จุดเด่นได้ (Inlier Ratio $\geq$ 20%)
SU13	Error Handling	ตรวจสอบกรณีไฟล์ไม่อยู่จริง	Path ผิด (non_existent.jpg)	ระบบแจ้งเตือน FileNotFoundError อย่างถูกต้อง
SU14	Performance (Normal)	ตรวจสอบเวลาประมวลผลภาพทั่วไป	ภาพขนาด 320x320	ใช้เวลาประมวลผล < 5 วินาที
SU15	Performance (HD Image)	ตรวจสอบเวลาประมวลผลภาพขนาดใหญ่	ภาพขนาด 1920x1080 (HD)	ใช้เวลาประมวลผล < 15 วินาที และได้ Keypoints จำนวนมาก (> 50 จุด)

tests/test_surf.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (15 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_surf.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 15 items

tests/test_surf.py::test_descriptor_dim_and_dtype_default PASSED
tests/test_surf.py::test_extended_descriptor_dim PASSED
tests/test_surf.py::test_upright_affects_angles PASSED
tests/test_surf.py::test_schema_fields_present PASSED
tests/test_surf.py::test_parameter_echo_in_schema PASSED
tests/test_surf.py::test_grayscale_input PASSED
tests/test_surf.py::test_bgra_input PASSED
tests/test_surf.py::test_invalid_path_raises PASSED
tests/test_surf.py::test_hessian_threshold_monotonicity PASSED
tests/test_surf.py::test_caching_same_input_same_output PASSED
tests/test_surf.py::test_param_change_creates_new_file PASSED
tests/test_surf.py::test_rotation_invariance PASSED
tests/test_surf.py::test_scale_invariance PASSED
tests/test_surf.py::test_runtime_under_budget PASSED
tests/test_surf.py::test_large_image_runtime_and_output PASSED

===== 15 passed in 3.53s =====
```

การทดสอบอัลกอริทึม ORB (ORB Algorithm Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
O01	Descriptor Properties	ตรวจสอบคุณสมบัติของ Binary Descriptor	ภาพทดสอบมาตรฐาน	Descriptor ต้องเป็นชนิด uint8 (ไม่ใช่ float) และมีขนาดคงที่ 32 bytes (256 bits)
O02	JSON Schema Validation	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output	ไฟล์ JSON ผลลัพธ์	มีคีย์ครบถ้วน (tool, orb_parameters_used) และระบุเครื่องมือเป็น "ORB"
O03	Parameter Echo	ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกค่า	nfeatures=800, score=HARRIS	ไฟล์ JSON บันทึกค่าพารามิเตอร์ตรงกับที่กำหนด และแปลงค่า Score Type เป็น String ได้ถูกต้อง
O04	Grayscale Support	ตรวจสอบการรองรับภาพขาวดำ	ภาพ Grayscale (1 Channel)	ระบบประมวลผลได้สำเร็จ และตรวจพบ Keypoints (num > 0)
O05	Alpha Channel Support	ตรวจสอบการรองรับภาพพื้นหลังโปร่งใส	ภาพ BGRA (4 Channels)	ระบบแปลงภาพเป็น Grayscale อัตโนมัติและทำงานได้ถูกต้อง
O06	Error Handling	ตรวจสอบกรณีไฟล์ไม่มีอยู่จริง	Path ผิด (none.jpg)	ระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลาด FileNotFoundError
O07	Cache Hit	ตรวจสอบระบบ Caching	ภาพเดิม + พารามิเตอร์เดิม	ระบบคืนค่า Path ไฟล์เดิม ไม่มีการประมวลผลซ้ำ
O08	Cache Miss	ตรวจสอบการสร้างไฟล์ใหม่เมื่อค่าเปลี่ยน	เปลี่ยนค่า nfeatures	ระบบสร้างไฟล์ใหม่ (Path เปลี่ยน) เพื่อบันทึกผลลัพธ์ใหม่
O09	Rotation Invariance	ทดสอบความทนทานต่อการหมุน	ภาพปกติ vs ภาพหมุน 30°	ORB สามารถจับคู่จุดเด่นได้ถูกต้อง (Inlier Ratio ผ่านเกณฑ์)
O10	Scale Invariance	ทดสอบความทนทานต่อการย่อขยาย	ภาพปกติ vs ภาพย่อ 70%	ORB สามารถจับคู่จุดเด่นได้ถูกต้องโดยใช้ Image Pyramid
O11	Performance Speed	ตรวจสอบความเร็วในการประมวลผล	ภาพขนาดใหญ่ (HD)	ใช้เวลาประมวลผลน้อยมาก (< 5 วินาที) ซึ่งเร็วกว่า SIFT และ SURF
O12	Fast Threshold Effect	ตรวจสอบผลของค่า Threshold	Threshold 10 vs 50	ค่า Threshold ต่ำ (10) ต้องตรวจพบจำนวนจุดมากกว่าค่า Threshold สูง (50)
O13	Pyramid Levels Effect	ตรวจสอบการทำงานของ Pyramid Levels	4 Levels vs 8 Levels	การใช้ Level มาตรฐาน (8) ให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมและเสถียรมากกว่า Level น้อย
O14	WTA_K Modes	ตรวจสอบโหมดเปรียบเทียบจุด (WTA_K)	WTA_K=2 vs WTA_K=4	ระบบทำงานได้ถูกต้องทั้งสองโหมดและได้ Descriptor ขนาด 32 bytes เท่ากัน

O15	Score Type Logic	ตรวจสอบอัลกอริทึมการให้คะแนนจุด	FAST vs HARRIS	ทั้งสองวิธีทำงานได้สำเร็จ แต่ให้จำนวนและตำแหน่ง Keypoints ที่แตกต่างกันตามอัลกอริทึม
O16	Patch Size Robustness	ตรวจสอบขนาดหน้าต่างการคำนวณ	patchSize=31 vs 45	ระบบรองรับการเปลี่ยนขนาด Patch Size โดยไม่เกิดข้อผิดพลาด (Crash)

tests/test_orb.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (16 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_orb.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 16 items

tests/test_orb.py::test_descriptor_properties PASSED
tests/test_orb.py::test_schema_fields_present PASSED
tests/test_orb.py::test_parameter_echo PASSED
tests/test_orb.py::test_grayscale_input PASSED
tests/test_orb.py::test_bgra_input PASSED
tests/test_orb.py::test_invalid_path PASSED
tests/test_orb.py::test_caching_same_input PASSED
tests/test_orb.py::test_param_change_creates_new_file PASSED
tests/test_orb.py::test_rotation_invariance PASSED
tests/test_orb.py::test_scale_invariance PASSED
tests/test_orb.py::test_performance_orb_is_fast PASSED
tests/test_orb.py::test_fast_threshold_effect PASSED
tests/test_orb.py::test_nlevels_effect PASSED
tests/test_orb.py::test_wta_k_modes PASSED
tests/test_orb.py::test_score_type_harris_vs_fast PASSED
tests/test_orb.py::test_patch_size_boundary PASSED

===== 16 passed in 1.20s =====
```

การทดสอบจับคู่จุดเด่นแบบ Brute-Force (BFMatcher Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
BM01	Schema & Files (SIFT)	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output สำหรับ SIFT	ไฟล์ Feature SIFT 2 ไฟล์	ไฟล์ JSON มีคีย์ good_matches และ inliers ครบถ้วน
BM02	Schema & Files (ORB)	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output สำหรับ ORB	ไฟล์ Feature ORB 2 ไฟล์	ค่า norm_type ถูกตั้งเป็น HAMMING หรือ HAMMING2 ถูกต้อง
BM03	Auto Norm Default (L2)	ตรวจสอบการเลือก Norm อัตโนมัติ (Float)	Input เป็น SIFT หรือ SURF	ระบบเลือกใช้ cv2.NORM_L2 โดยอัตโนมัติ
BM04	Auto Norm Default (Hamming)	ตรวจสอบการเลือก Norm อัตโนมัติ (Binary)	Input เป็น ORB	ระบบเลือกใช้ cv2.NORM_HAMMING โดยอัตโนมัติ
BM05	Norm Override Valid	ตรวจสอบการบังคับเปลี่ยน Norm Type	SIFT + กำหนด norm='L1'	ระบบเปลี่ยนไปใช้ L1 ตามคำสั่งและทำงานได้ถูกต้อง
BM06	Norm Override Invalid	ตรวจสอบการดักจับ Norm ที่ไม่เข้ากัน	ORB + กำหนด norm='L2'	ระบบแจ้งเตือน Error ว่า ORB ไม่ควรใช้ L2
BM07	WTA_K Mismatch	ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ ORB Config	ORB (WTA=2) คู่กับ ORB (WTA=4)	ระบบแจ้งเตือน Error ว่าค่า WTA_K ไม่ตรงกัน

BM08	Cross-Check Defaults	ตรวจสอบค่าตั้งต้นของ Matching Strategy	ไฟล์ SIFT และ ORB	SIFT ปิด Cross-Check, ORB เปิด Cross-Check โดยค่าเริ่มต้น
BM09	Force Cross-Check	ตรวจสอบความขัดแย้งของ Strategy	กำหนด cross_check=True	ระบบปิดการใช้ Lowe's Ratio (เป็น Null) อัตโนมัติ
BM10	Force KNN Ratio	ตรวจสอบการทำงานของ Lowe's Ratio	กำหนด cross_check=False, ratio=0.7	ระบบคัดกรองคู่แมตช์ตามค่า Ratio 0.7 ได้ถูกต้อง
BM11	Inliers & Draw Modes	ตรวจสอบ Inliers และโหมด Visualization	ภาพหมุน 45 องศา + draw_mode	นับ Inliers ได้ถูกต้องและสร้างภาพตามโหมด (Good/Inliers)
BM12	RANSAC Parameter Echo	ตรวจสอบการบันทึกค่า RANSAC	กำหนด ransac_thresh=7.5	ค่า Threshold ในไฟล์ JSON ตรงกับ Input (7.5)
BM13	Tool Mismatch	ตรวจสอบการจับคู่ข้ามเครื่องมือ	ไฟล์ SIFT คู่กับไฟล์ ORB	ระบบแจ้งเตือน Error ว่าเครื่องมือไม่ตรงกัน
BM14	SURF Compatibility	ตรวจสอบการรองรับ SURF	ไฟล์ Feature SURF 2 ไฟล์	ระบบประมวลผลได้สำเร็จ (Tool = BFMatcher)
BM15	Low Matches / Different Images	ตรวจสอบความแม่นยำเมื่อภาพต่างกัน	ภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง	จำนวน Inliers น้อยมาก หรือน้อยกว่า Good Matches
BM16	Homography Reason (Low Matches)	ตรวจสอบ Logic เมื่อจุดคู่แมตช์ไม่พอ	ภาพที่มี Good Matches < 4 จุด	ระบุเหตุผล homography_reason เป็น "not_enough_good_matches"
BM17	Homography Reason (Calc Failed)	ตรวจสอบ Logic เมื่อคำนวณ Matrix ไม่ได้	จำลองให้ findHomography คืนค่า Null	ระบุเหตุผล homography_reason เป็น "findHomography_failed"
BM18	Lowe Ratio Validation	ตรวจสอบ Input Validation (Ratio)	กำหนด lowe_ratio=1.1	ระบบแจ้งเตือน Error (ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.0 - 1.0)
BM19	RANSAC Threshold Validation	ตรวจสอบ Input Validation (RANSAC)	กำหนด ransac_thresh=-5	ระบบแจ้งเตือน Error (ค่าต้องมากกว่า 0)
BM20	Unknown Norm Override	ตรวจสอบ Input Validation (Norm Name)	กำหนด norm='UNKNOWN'	ระบบแจ้งเตือน Error ว่าไม่รู้จักชื่อ Norm นี้
BM21	Missing Image Resilience	ตรวจสอบความทนทานเมื่อไฟล์รูปหาย	ไฟล์ JSON ซึ่ใบที่รูปที่ถูกลบ	ระบบทำงานจนจบกระบวนการได้ (ไม่ Crash)

tests/ test_bfmatcher.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (21 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_bfmatcher.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 21 items

tests/test_bfmatcher.py::test_schema_and_files_sift PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_schema_and_files_orb PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_auto_norm_sift_defaults_to_L2 PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_auto_norm_orb_depends_on_WTA PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_norm_override_valid_for_sift PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_norm_override_invalid_for_orb_raises PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_wta_k_mismatch_orb_raises PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_cross_check_defaults PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_force_cross_check_true_disables_lowe PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_force_knn_lowes_ratio_applied PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_inliers_with_rotation_and_draw_modes PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_ransac_thresh_echo PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_mismatched_tools_raise PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_surf_pair_runs_when_available PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_low_matches_on_very_different_images_orb PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_homography_reason_not_enough_good_matches PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_homography_failure_reason_exposed PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_low_ratio_validation PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_ransac_thresh_validation PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_norm_override_unknown_raises PASSED
tests/test_bfmatcher.py::test_missing_image_files_do_not_crash PASSED

===== 21 passed in 3.25s =====
```

การทดสอบจับคู่จุดเด่นแบบ FLANN (FLANNMatcher Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
FM01	Schema & Files (SIFT)	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output (SIFT)	ไฟล์ SIFT 2 ไฟล์	ไฟล์ JSON มีสียุคครบถ้วน (good_matches, inliers) และระบุเครื่องมือถูกต้อง
FM02	Schema & Files (ORB)	ตรวจสอบโครงสร้างไฟล์ Output (ORB)	ไฟล์ ORB 2 ไฟล์	ระบบสร้างไฟล์ Output สำเร็จ และเลือก Index ได้ถูกต้อง
FM03	Auto Index (KD-Tree)	ตรวจสอบการเลือก Index อัตโนมัติ (Float)	Input เป็น SIFT/SURF	ระบบเลือกใช้ KD_TREE โดยอัตโนมัติ
FM04	Auto Index (LSH)	ตรวจสอบการเลือก Index อัตโนมัติ (Binary)	Input เป็น ORB	ระบบเลือกใช้ LSH โดยอัตโนมัติ
FM05	Force KD-Tree	ตรวจสอบการบังคับเลือก Index	SIFT + บังคับใช้ KD_TREE	ระบบยอมรับค่า trees ที่กำหนดเองและทำงานได้ถูกต้อง
FM06	Force LSH	ตรวจสอบการบังคับเลือก Index	ORB + บังคับใช้ LSH	ระบบยอมรับค่าพารามิเตอร์ LSH (table, key_size) ที่กำหนดเอง
FM07	Invalid Index (SIFT+LSH)	ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Index	SIFT + บังคับใช้ LSH	ระบบแจ้งเตือน Error ว่า SIFT ไม่รองรับ LSH
FM08	Invalid Index (ORB+KD)	ตรวจสอบความเข้ากันได้ของ Index	ORB + บังคับใช้ KD_TREE	ระบบแจ้งเตือน Error ว่า ORB ไม่รองรับ KD-Tree
FM09	Invalid Index Name	ตรวจสอบ Input Validation (Index Name)	กำหนดชื่อ Index มั่วๆ	ระบบแจ้งเตือน Error ว่าไม่รู้จักชื่อ Index นี้
FM10	KD-Tree Param Echo	ตรวจสอบการบันทึกค่าพารามิเตอร์	กำหนด trees=7, checks=17	ค่าในไฟล์ JSON ตรงกับ Input ที่กำหนด
FM11	LSH Param Echo	ตรวจสอบการบันทึกค่าพารามิเตอร์	กำหนดค่า LSH Custom	ค่า table_number, key_size, multi_probe บันทึกถูกต้อง
FM12	Default Ratio (SIFT)	ตรวจสอบค่าตั้งต้น Lowe's Ratio	SIFT (ไม่ระบุ Ratio)	ระบบใช้ค่า Default = 0.75
FM13	Default Ratio (ORB)	ตรวจสอบค่าตั้งต้น Lowe's Ratio	ORB (ไม่ระบุ Ratio)	ระบบใช้ค่า Default = 0.80 (ผ่อนปรนกว่า SIFT)
FM14	Override Ratio	ตรวจสอบการปรับค่า Ratio	กำหนด ratio=0.69	ระบบคัดกรองคู่แมตช์ตามค่า Ratio ใหม่ได้ถูกต้อง
FM15	Invalid Ratio	ตรวจสอบ Input Validation (Ratio)	กำหนด ratio=1.1	ระบบแจ้งเตือน Error (ค่าต้องอยู่ระหว่าง 0.0 - 1.0)
FM16	RANSAC Validation	ตรวจสอบ Input Validation (RANSAC)	กำหนด ransac=-2.0	ระบบแจ้งเตือน Error (ค่าต้องมากกว่า 0)
FM17	Draw Modes & Max Draw	ตรวจสอบโหมดการวาดเส้นจับคู่	draw_mode, max_draw	สร้างภาพตามโหมด (Good/Inliers) และจำกัดจำนวนเส้นตามค่า Max Draw
FM18	Invalid Draw Mode	ตรวจสอบความทนทานของโหมดวาดภาพ	ระบุโหมดผิด	ระบบ Fallback ไปใช้โหมด good อัตโนมัติ ไม่ Crash
FM19	Max Draw Zero	ตรวจสอบการวาดทั้งหมด (Unlimited)	กำหนด max_draw=0	ระบบวาดเส้นจับคู่ทั้งหมดที่มี (ไม่จำกัดจำนวน)
FM20	Homography Reason 1	ตรวจสอบ Logic เมื่อจุดคู่แมตช์ไม่พอ	ภาพต่างกัน (Matches < 4)	ระบุเหตุผล homography_reason เป็น "not_enough_good_matches"
FM21	Homography Reason 2	ตรวจสอบ Logic เมื่อคำนวณ Matrix ไม่ได้	จำลอง findHomography ล้มเหลว	ระบุเหตุผล homography_reason เป็น "findHomography_failed"

FM22	Sanity Check	ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของข้อมูล	ผลลัพธ์การแมตช์ทั่วไป	จำนวน Inliers ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ Good Matches เสมอ
------	--------------	--------------------------------	-----------------------	---

tests/test_flannmatcher.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (22 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_flannmatcher.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 22 items

tests/test_flannmatcher.py::test_schema_and_files_sift_flann PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_schema_and_files_orb_flann PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_auto_picks_kdtree_for_sift PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_auto_picks_lsh_for_orb PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_force_kdtree_on_sift_is_respected PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_force_lsh_on_orb_is_respected PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_invalid_index_mode_for_sift_raises PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_invalid_index_mode_for_orb_raises PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_invalid_index_mode_string_raises PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_kd_tree_params_echo_for_sift PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_lsh_params_echo_for_orb PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_default_ratio_sift_is_0.75_when_not_overridden PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_default_ratio_orb_is_0.8_when_not_overridden PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_override_ratio_is_echoed PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_invalid_low_ratio_raises PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_ransac_thresh_echo_and_invalid PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_draw_modes_and_max_draw PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_draw_mode_invalid_is_clamped_to_good PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_max_draw_zero_is_accepted_and_echoed PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_homography_reason_not_enough_good_matches PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_homography_failure_reason_exposed PASSED
tests/test_flannmatcher.py::test_inliers_not_more_than_good_matches PASSED

===== 22 passed in 3.33s =====
```

การทดสอบการทำงานของ Homography Alignment (Homography Test Cases)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
HA01	Basic Run	ตรวจสอบการทำงานปกติ (Happy Path)	ไฟล์ JSON มาตรฐาน + รูปภาพ	สร้างไฟล์ภาพผลลัพธ์และ JSON Output ได้ถูกต้อง
HA02	Warp Mode Switching	ตรวจสอบการสลับทิศทาง Warp	mode="image1_to_image2"	Matrix ที่ได้ต้องแตกต่างจาก Default Mode
HA03	Unknown Warp Mode	ตรวจสอบกรณีระบุ Mode ผิด	mode="UNKNOWN"	ระบบ Fallback ไปใช้ Default Logic โดยไม่ Crash
HA04	Blend Mode Enable	ตรวจสอบการทำงานโหมด Blend	blend=True	สร้างภาพผลลัพธ์ที่มีการผสมสีได้สำเร็จ
HA05	Different Image Sizes	ตรวจสอบการรองรับภาพต่างขนาด	ภาพ 100x100 คู่กับ 200x200	ระบบ Resize ภาพให้เท่ากันอัตโนมัติก่อน Blend
HA06	Matrix Shape Validation	ตรวจสอบโครงสร้าง Matrix	ไฟล์ JSON มาตรฐาน	ได้ Homography Matrix ขนาด 3x3
HA07	Missing JSON File	ตรวจสอบกรณีไฟล์ Input หาย	Path ไฟล์ JSON ผิด	แจ้งเตือน FileNotFoundError

HA08	Invalid Input Format	ตรวจสอบกรณี Input ผิดประเภท	ไฟล์ JSON ที่ไม่ใช่ Matcher Result	แจ้งเตือน ValueError: Invalid input
HA09	Missing Key (matched_points)	ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลภายใน	JSON ขาดคีย์ matched_points	แจ้งเตือน ValueError
HA10	Empty Points List	ตรวจสอบกรณีไม่มีจุดแมตช์	matched_points: []	แจ้งเตือน ValueError
HA11	Not Enough Points	ตรวจสอบจำนวนจุดขั้นต่ำ	จุดแมตช์ < 4 จุด	แจ้งเตือน ValueError: Not enough points
HA12	Missing Source Image	ตรวจสอบไฟล์รูปต้นฉบับ	รูปที่ระบุใน JSON ถูกลบ	แจ้งเตือน FileNotFoundError
HA13	Degenerate Points	ตรวจสอบกรณีคำนวณ H ไม่ได้	จุดเรียงตัวบนเส้นตรงเดียวกัน	แจ้งเตือน RuntimeError: Cannot compute homography
HA14	Cache Hit	ตรวจสอบระบบ Caching	Input เดิม + Param เดิม	คืนค่า path ไฟล์เดิมโดยไม่คำนวณซ้ำ
HA15	Cache Miss (Param Change)	ตรวจสอบการสร้างไฟล์ใหม่	เปลี่ยน blend=True	สร้างไฟล์ผลลัพธ์ใหม่ (ชื่อไฟล์เปลี่ยน)
HA16	Static Path Resolution	ตรวจสอบการแปลง Path	Path เริ่มต้นด้วย /static/	ระบบแปลงเป็น Path จริงในเครื่องได้ถูกต้อง

tests/ test_homography.pyพบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (16 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_homography.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 16 items

tests/test_homography.py::test_homography_basic_run PASSED
tests/test_homography.py::test_warp_mode_switching PASSED
tests/test_homography.py::test_unknown_warp_mode_fallback PASSED
tests/test_homography.py::test_blend_mode PASSED
tests/test_homography.py::test_different_image_sizes_blend PASSED
tests/test_homography.py::test_output_matrix_shape PASSED
tests/test_homography.py::test_missing_match_json_raises PASSED
tests/test_homography.py::test_invalid_input_not_matcher_result PASSED
tests/test_homography.py::test_missing_matched_points_key PASSED
tests/test_homography.py::test_empty_matched_points_list PASSED
tests/test_homography.py::test_not_enough_points PASSED
tests/test_homography.py::test_missing_source_images PASSED
tests/test_homography.py::test_degenerate_points_homography_fail PASSED
tests/test_homography.py::test_caching_same_input_returns_same_file PASSED
tests/test_homography.py::test_param_change_creates_new_file PASSED
tests/test_homography.py::test_static_path_resolution PASSED

===== 16 passed in 0.58s =====
```

การทดสอบการทำงานของ Affine Alignment (Affine Test Cases)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
AF01	Basic Run	ตรวจสอบการทำงานปกติ (Full Affine)	ไฟล์ Matcher Result มาตรฐาน	สร้างไฟล์ภาพผลลัพธ์และ JSON Output ได้สำเร็จ, Matrix ขนาด 2x3
AF02	Partial Affine Model	ตรวจสอบโหมด Partial Affine	model="partial"	ระบบใช้ estimateAffinePartial2D และทำงานสำเร็จ
AF03	Warp Mode Switching	ตรวจสอบการสลับทิศทาง Warp	mode="image1_to_image2"	Matrix ที่ได้แตกต่างจาก Default Mode

AF04	Blend Mode	ตรวจสอบโหมด Blend ภาพ	blend=True	สร้างภาพผลลัพธ์ที่มีการซ้อนทับกันได้
AF05	RANSAC Parameter Echo	ตรวจสอบการตั้งค่าพารามิเตอร์ซ้ำ	ransac, confidence, iters	ระบบรองรับค่าและบันทึกถูกต้อง
AF06	Matrix Shape Validation	ตรวจสอบโครงสร้าง Matrix	Output JSON	Affine Matrix ต้องมีขนาด 2 แถว 3 คอลัมน์ เสมอ
AF07	Missing JSON File	ตรวจสอบกรณีไฟล์ Input หาย	Path ไฟล์ผิด	แจ้งเตือน FileNotFoundError
AF08	Invalid Input Type	ตรวจสอบประเภทไฟล์ Input	ไฟล์ JSON ขยะ (ไม่ใช่ผลลัพธ์ Matcher)	แจ้งเตือน ValueError: Invalid input
AF09	Missing Matched Points	ตรวจสอบโครงสร้างข้อมูล	JSON ขาดคีย์ matched_points	แจ้งเตือน ValueError
AF10	Empty Points List	ตรวจสอบกรณีไม่มีจุด	matched_points: [] (ว่างเปล่า)	แจ้งเตือน ValueError
AF11	Not Enough Points	ตรวจสอบจำนวนจุดขั้นต่ำ (Affine)	จุดแมตช์ < 3 จุด	แจ้งเตือน ValueError: Not enough points
AF12	Missing Source Image	ตรวจสอบไฟล์รูปต้นฉบับ	รูปต้นฉบับถูกลบ	แจ้งเตือน FileNotFoundError
AF13	Estimation Failure	ตรวจสอบกรณีคำนวณไม่ได้	จำลอง estimateAffine คืนค่า None	แจ้งเตือน ValueError: Affine estimation failed
AF14	Cache Hit	ตรวจสอบระบบ Caching	Input เดิม + Param เดิม	คืนค่าไฟล์เดิมโดยไม่คำนวณซ้ำ
AF15	Cache Miss (Param Change)	ตรวจสอบการสร้างไฟล์ใหม่	เปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ ransac_thresh	สร้างไฟล์ผลลัพธ์ใหม่
AF16	Static Path Resolution	ตรวจสอบการแปลง Path	Path เริ่มต้นด้วย /static/	แปลงเป็น Path จริงในระบบได้ถูกต้อง

tests/ test_affine.pyพบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (16 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_affine.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 16 items

tests/test_affine.py::test_affine_basic_run PASSED
tests/test_affine.py::test_model_partial_affine PASSED
tests/test_affine.py::test_warp_mode_switching PASSED
tests/test_affine.py::test_blend_mode PASSED
tests/test_affine.py::test_ransac_param_echo PASSED
tests/test_affine.py::test_matrix_shape_is_2x3 PASSED
tests/test_affine.py::test_missing_json_raises PASSED
tests/test_affine.py::test_invalid_json_type PASSED
tests/test_affine.py::test_missing_matched_points PASSED
tests/test_affine.py::test_empty_points PASSED
tests/test_affine.py::test_not_enough_points_for_affine PASSED
tests/test_affine.py::test_missing_source_images PASSED
tests/test_affine.py::test_estimation_failure_mock PASSED
tests/test_affine.py::test_caching_same_input PASSED
tests/test_affine.py::test_param_change_creates_new_file PASSED
tests/test_affine.py::test_static_path_resolution PASSED

===== 16 passed in 0.66s =====
```

การทดสอบการทำงานของ Quality Assessment (BRISQUE Test Cases)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
BQ01	Basic Run	ตรวจสอบการทำงานพื้นฐาน	ภาพถ่ายมาตรฐาน	คำนวณคะแนนและสร้างไฟล์ JSON สำเร็จ
BQ02	JPEG Quality Trend	ตรวจสอบความไวต่อการบีบอัด	ภาพ JPEG Quality 95 vs 10	คะแนนภาพ Q10 ต้องสูงกว่า (แย่กว่า) Q95
BQ03	Blur Trend	ตรวจสอบความไวต่อความเบลอ	ภาพ Blur น้อย vs Blur มาก	คะแนนภาพ Blur มากต้องสูงกว่า
BQ04	Noise Trend	ตรวจสอบความไวต่อสัญญาณรบกวน	ภาพ Noise น้อย vs Noise มาก	คะแนนภาพ Noise มากต้องสูงกว่า
BQ05	Format Support (BGRA)	ตรวจสอบการรองรับ Alpha Channel	ภาพ PNG แบบ BGRA	ระบบแปลงและคำนวณได้ถูกต้อง (Channels=1)
BQ06	Format Support (16-bit)	ตรวจสอบการรองรับความลึกสีสูง	ภาพ TIFF 16-bit	ระบบแปลงเป็น 8-bit และคำนวณได้ถูกต้อง
BQ07	Format Support (Float)	ตรวจสอบการรองรับทศนิยม	ข้อมูลภาพแบบ Float (0.0-1.0)	ระบบแปลงเป็น uint8 (0-255) ได้ถูกต้อง
BQ08	Input from JSON	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Pipeline	ไฟล์ JSON ผลลัพธ์จาก Node อื่น	ระบบดึง Path รูปจาก JSON มาประมวลผลได้ถูกต้อง
BQ09	Caching Mechanism	ตรวจสอบระบบ Cache	รันซ้ำด้วย Input เดิม	คืนค่าไฟล์เดิมโดยไม่คำนวณซ้ำ
BQ10	Tiny Image Rejection	ตรวจสอบข้อจำกัดขนาดภาพ	ภาพขนาด 32x32 px	แจ้งเตือน ValueError: Image too small
BQ11	Missing File Handling	ตรวจสอบกรณีไฟล์หาย	Path ที่ไม่มีอยู่จริง	แจ้งเตือน FileNotFoundError
BQ12	JSON Schema Check	ตรวจสอบโครงสร้าง Output	ผลลัพธ์ปกติ	มีคีย์ครบถ้วน (score, bucket, image info)
BQ13	Parameter Echo	ตรวจสอบข้อมูล Meta	ผลลัพธ์ปกติ	ระบุชื่อไฟล์ Model ที่ใช้ใน parameters_used

tests/ test_brisque.pyพบว่าการทดสอบครบทุกกรณี (13 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_brisque.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 13 items

tests/test_brisque.py::test_brisque_basic_run PASSED
tests/test_brisque.py::test_jpeg_quality_trend PASSED
tests/test_brisque.py::test_blur_trend PASSED
tests/test_brisque.py::test_noise_trend PASSED
tests/test_brisque.py::test_format_bgra_support PASSED
tests/test_brisque.py::test_format_uint16_support PASSED
tests/test_brisque.py::test_format_float_support PASSED
tests/test_brisque.py::test_input_from_json_file PASSED
tests/test_brisque.py::test_caching_mechanism PASSED
tests/test_brisque.py::test_tiny_image_rejection PASSED
tests/test_brisque.py::test_missing_file_handling PASSED
tests/test_brisque.py::test_json_schema_completeness PASSED
tests/test_brisque.py::test_parameter_echo PASSED

===== 13 passed in 0.45s =====
```

การทดสอบวัดคุณภาพภาพแบบ PSNR (PSNR Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ (Objective)	ข้อมูลนำเข้า (Input Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Expected Result)
PQ01	Identical Image	ตรวจสอบกรณีภาพเหมือนกันเป๊ะ	ภาพเดียวกัน 2 ภาพ	คะแนน PSNR เป็น Infinity
PQ02	Shape Mismatch	ตรวจสอบข้อจำกัดขนาดภาพ	ภาพขนาดต่างกัน	แจ้งเตือน ValueError: Image shape mismatch

PQ03	Noise Trend	ตรวจสอบความไวต่อ Noise	ภาพที่มี Noise ระดับต่างๆ	Noise เพิ่มขึ้น -> PSNR ลดลง
PQ04	JPEG Trend	ตรวจสอบความไวต่อ Compression	ภาพ JPEG Quality ต่างกัน	Quality ลดลง -> PSNR ลดลง
PQ05	Dynamic Range Support	ตรวจสอบการรองรับ Bit Depth	ภาพ 8-bit, 16-bit	คำนวณได้สำเร็จและค่าสอดคล้องกัน
PQ06	Luma Conversion	ตรวจสอบการเทียบ Gray vs Color	ภาพ Gray คู่กับภาพ Color	แปลง Color เป็น Luma อัตโนมัติและคำนวณได้
PQ07	Alpha Channel	ตรวจสอบการจัดการ BGRA	ภาพมี Alpha Channel	ตัด Alpha ทิ้งแล้วคำนวณเฉพาะเนื้อหาภาพ
PQ08	Input from Alignment JSON	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Pipeline	ไฟล์ JSON จาก Homography/Affine	ระบบดึง Path รูปจาก JSON มาคำนวณได้ถูกต้อง
PQ09	Matcher Input Rejection	ตรวจสอบการดักจับ Input ผิด	ไฟล์ JSON จาก BF/FLANN	แจ้งเตือน ValueError: Invalid Input (เพราะไม่ใช่รูป)
PQ10	Caching Mechanism	ตรวจสอบระบบ Cache	รันซ้ำด้วย Input เดิม	คืนค่าไฟล์เดิมโดยไม่คำนวณซ้ำ
PQ11	Missing File	ตรวจสอบกรณีไฟล์หาย	Path ผิด	แจ้งเตือน FileNotFoundError
PQ12	JSON Schema	ตรวจสอบโครงสร้าง Output	ผลลัพธ์ปกติ	มีคีย์ครบถ้วน (score, images, config)

tests/test_psnr.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (12 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_psnr.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 12 items

tests/test_psnr.py::test_identical_uint8_infinity PASSED
tests/test_psnr.py::test_shape_mismatch_raises PASSED
tests/test_psnr.py::test_noise_monotonicity PASSED
tests/test_psnr.py::test_jpeg_quality_trend PASSED
tests/test_psnr.py::test_dynamic_range_handling PASSED
tests/test_psnr.py::test_gray_vs_bgr_behavior PASSED
tests/test_psnr.py::test_bgra_alpha_handling PASSED
tests/test_psnr.py::test_input_from_alignment_json PASSED
tests/test_psnr.py::test_matcher_input_rejected PASSED
tests/test_psnr.py::test_caching_mechanism PASSED
tests/test_psnr.py::test_missing_file_handling PASSED
tests/test_psnr.py::test_json_schema_completeness PASSED

===== 12 passed in 0.52s =====
```

การทดสอบวัดคุณภาพภาพแบบ SSIM (SSIM Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
SQ01	Identical Image	ตรวจสอบกรณีภาพเหมือนกันเป๊ะ	ภาพเดียวกัน 2 ภาพ	คะแนน SSIM เท่ากับ 1.0 (หรือใกล้เคียงมาก)
SQ02	Shape Mismatch	ตรวจสอบข้อจำกัดขนาดภาพ	ภาพขนาดต่างกัน	แจ้งเตือน ValueError: Image shape mismatch
SQ03	Noise Trend	ตรวจสอบความไวต่อ Noise	ภาพที่มี Noise ระดับต่างๆ	Noise เพิ่มขึ้น -> SSIM ลดลง
SQ04	JPEG Trend	ตรวจสอบความไวต่อ Compression	ภาพ JPEG Quality ต่างกัน	Quality ลดลง -> SSIM ลดลง
SQ05	Auto Color Handling	ตรวจสอบโหมด Auto	ภาพสีคู่กับภาพสี	เลือกโหมด "Color (Multi-channel)" อัตโนมัติ
SQ06	Auto Gray Fallback	ตรวจสอบโหมด Auto	ภาพสีคู่กับภาพขาวดำ	ถอยกลับไปใช้โหมด "Grayscale" อัตโนมัติ

SQ07	Dynamic Range Support	ตรวจสอบการรองรับ Bit Depth	ภาพ 8-bit และ 16-bit	คำนวณได้สำเร็จและค่าสอดคล้องกัน
SQ08	Alpha Channel	ตรวจสอบการจัดการ BGRA	ภาพมี Alpha Channel	ตัด Alpha ทิ้งแล้วคำนวณเฉพาะเนื้อภาพ
SQ09	Win Size Clamping	ตรวจสอบการปรับ Win Size	ภาพเล็กกว่า Win Size ที่กำหนด	ปรับลด Win Size ลงอัตโนมัติ ไม่ Crash
SQ10	Input from Alignment JSON	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Pipeline	ไฟล์ JSON จาก Homography/Affine	ระบบดึง Path รูปจาก JSON มาคำนวณได้ถูกต้อง
SQ11	Matcher Input Rejection	ตรวจสอบการดักจับ Input ผิด	ไฟล์ JSON จาก BF/FLANN	แจ้งเตือน ValueError: Invalid Input
SQ12	Caching Mechanism	ตรวจสอบระบบ Cache	รันซ้ำด้วย Input เดิม	คืนค่าไฟล์เดิมโดยไม่คำนวณซ้ำ
SQ13	Missing File	ตรวจสอบกรณีไฟล์หาย	Path ผิด	แจ้งเตือน FileNotFoundError
SQ14	JSON Schema	ตรวจสอบโครงสร้าง Output	ผลลัพธ์ปกติ	มีคีย์ครบถ้วน (score, params, color_mode)

tests/test_ssim.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (14 Passed)

```
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 14 items

tests/test_ssim.py::test_identical_images_score_one PASSED
tests/test_ssim.py::test_shape_mismatch_raises PASSED
tests/test_ssim.py::test_noise_trend_non_increasing PASSED
tests/test_ssim.py::test_jpeg_trend_non_increasing PASSED
tests/test_ssim.py::test_auto_mode_color_handling PASSED
tests/test_ssim.py::test_auto_mode_gray_fallback PASSED
tests/test_ssim.py::test_dynamic_range_support PASSED
tests/test_ssim.py::test_bgra_alpha_handling PASSED
tests/test_ssim.py::test_small_image_win_size_clamp PASSED
tests/test_ssim.py::test_input_from_alignment_json PASSED
tests/test_ssim.py::test_matcher_input_rejected PASSED
tests/test_ssim.py::test_caching_mechanism PASSED
tests/test_ssim.py::test_missing_file_handling PASSED
tests/test_ssim.py::test_json_schema_completeness PASSED

===== 14 passed in 0.89s =====
```

การทดสอบการแบ่งส่วนภาพด้วยวิธี Otsu (Otsu Thresholding Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
OT01	Basic Run	ตรวจสอบการทำงานพื้นฐาน	ภาพ Bimodal (2 โทนสี)	สร้างไฟล์ Binary Mask และ JSON, ค่า Threshold ถูกต้อง
OT02	Invert Logic	ตรวจสอบการกลับค่าสี	invert=True	ภาพผลลัพธ์มีค่าสีตรงข้ามกับโหมดปกติ
OT03	Gaussian Blur Enabled	ตรวจสอบการเปิดใช้ Blur	gaussian_blur=True	ไฟล์ผลลัพธ์แตกต่างจากแบบไม่เบลอ
OT04	Blur Kernel Correction	ตรวจสอบการแก้ค่า Kernel	ksize=4 (เลขคู่)	ระบบปรับเป็นเลขคี่อัตโนมัติและทำงานต่อได้
OT05	Morphology Ops	ตรวจสอบฟังก์ชัน Morphology	open=True, close=True	บันทึกพารามิเตอร์ถูกต้องและประมวลผลสำเร็จ
OT06	Morph Kernel Correction	ตรวจสอบการแก้ค่า Kernel Morph	kernel=-1	ระบบปรับเป็นค่า Default (3) และทำงานต่อได้
OT07	Histogram Graph	ตรวจสอบการสร้างกราฟ	show_histogram=True	สร้างไฟล์ภาพกราฟ (.png) และระบุ URL ใน JSON
OT08	Solid Color Handling	ตรวจสอบกรณีภาพสีเดียว	ภาพสีเทาล้วน	คำนวณได้ไม่ Crash แม้ Histogram จะมีแท่งเดียว

OT09	Grayscale Input	ตรวจสอบ Input ขาวดำ	ภาพ Grayscale (2D Array)	ระบบรองรับและทำงานได้ถูกต้อง
OT10	BGRA Support	ตรวจสอบ Input มี Alpha	ภาพ PNG (4 Channels)	ระบบตัด Alpha ทั้งและประมวลผลได้
OT11	Input from JSON	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Pipeline	ไฟล์ JSON จาก Node อื่น	ระบบอ่าน Path รูปจาก JSON มาใช้งานได้
OT12	Invalid JSON Rejection	ตรวจสอบการดักจับ Input ผิด	ไฟล์ JSON จาก Matcher	แจ้งเตือน ValueError: Invalid Input
OT13	Missing File	ตรวจสอบกรณีไฟล์หาย	Path ผิด	แจ้งเตือน ValueError: Cannot read image
OT14	Caching Mechanism	ตรวจสอบระบบ Cache	รันซ้ำด้วย Input เดิม	คืนค่าไฟล์เดิมโดยไม่คำนวณซ้ำ
OT15	Cache Miss (Param Change)	ตรวจสอบการสร้างไฟล์ใหม่	เปลี่ยน invert=True	สร้างไฟล์ผลลัพธ์ใหม่ (ชื่อไฟล์เปลี่ยน)
OT16	JSON Schema	ตรวจสอบโครงสร้าง Output	ผลลัพธ์ปกติ	มีคีย์ครบถ้วน (threshold, output paths, params)

tests/test_otsu.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (16 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_otsu.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 16 items

tests/test_otsu.py::test_basic_otsu_run PASSED
tests/test_otsu.py::test_invert_logic PASSED
tests/test_otsu.py::test_gaussian_blur_enabled PASSED
tests/test_otsu.py::test_blur_ksize_correction PASSED
tests/test_otsu.py::test_morphology_open_close PASSED
tests/test_otsu.py::test_morph_kernel_correction PASSED
tests/test_otsu.py::test_histogram_generation PASSED
tests/test_otsu.py::test_solid_color_image PASSED
tests/test_otsu.py::test_grayscale_input PASSED
tests/test_otsu.py::test_bgra_support PASSED
tests/test_otsu.py::test_input_from_json PASSED
tests/test_otsu.py::test_invalid_json_rejection PASSED
tests/test_otsu.py::test_missing_file_handling PASSED
tests/test_otsu.py::test_caching_mechanism PASSED
tests/test_otsu.py::test_param_change_creates_new_file PASSED
tests/test_otsu.py::test_json_schema_check PASSED

===== 16 passed in 0.58s =====
```

การทดสอบการแบ่งส่วนภาพด้วยวิธี Snake (Active Contour Testing)

ID	Test Case Name	จุดประสงค์การทดสอบ	Input Data	Expected Result
SN01	Helper: Circle Math	ตรวจสอบสูตรคำนวณวงกลม	พิกัด (100,100), รัศมี 50	พิกัดจุด (x,y) ต้องอยู่ในขอบเขตวงกลมที่กำหนด
SN02	Helper: BBox Math	ตรวจสอบสูตรคำนวณสี่เหลี่ยม	ขอบเขต (50,50) ถึง (150,150)	พิกัดจุดต้องตรงกับขอบเขตสี่เหลี่ยมที่กำหนด
SN03	Helper: Min Points	ตรวจสอบการจำกัดจุดขั้นต่ำ	จำนวนจุด pts=2	ระบบปรับจำนวนจุดเป็น 8 โดยอัตโนมัติ
SN04	Helper: Image Prep	ตรวจสอบการแปลงภาพ	อาร์เรย์ภาพ uint8 (0-255)	ภาพต้องถูกแปลงเป็น Float (0.0-1.0)
SN05	Basic Run	ตรวจสอบการทำงานรวม	ภาพวงกลม + Init Mode="circle"	สร้าง Contour, Mask และ Overlay สำเร็จ
SN06	Init BBox Run	ตรวจสอบโหมด BBox	ภาพสี่เหลี่ยม + Init Mode="bbox"	พารามิเตอร์ Init Mode ถูกบันทึกลง JSON ถูกต้อง
SN07	Init Point Run	ตรวจสอบโหมด Point	พิกัดจุด (100, 100)	สร้างไฟล์ผลลัพธ์สำเร็จตามจุดที่ระบุ

SN08	Gaussian Blur	ตรวจสอบพารามิเตอร์ Blur	ภาพ Noise + ksize=1 vs ksize=9	ผลลัพธ์ (Hash) แตกต่างกันตามค่า Blur
SN09	Param Echo	ตรวจสอบ Metadata	alpha=0.99, beta=5.55	ค่าพารามิเตอร์ถูกบันทึกลง JSON ครบถ้วน
SN10	Pipeline Input	ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Node	ไฟล์ JSON จาก Homography/Affine	ดึง Path รูปจาก JSON มาใช้งานได้ถูกต้อง
SN11	Invalid Input	ตรวจสอบ Input ผิดประเภท	ไฟล์ JSON จาก Matcher	แจ้งเตือน ValueError: Invalid Input
SN12	Missing File	ตรวจสอบกรณีไฟล์หาย	Path ไฟล์ผิด	แจ้งเตือน ValueError: Cannot read image
SN13	BGRA Support	ตรวจสอบภาพมี Alpha	ภาพ PNG (4 Channels)	แปลงเป็น Grayscale และประมวลผลได้
SN14	Caching	ตรวจสอบระบบ Cache	Input เดิม + Param เดิม	คืนค่าไฟล์เดิมทันทีโดยไม่คำนวณซ้ำ
SN15	Missing Skimage	ตรวจสอบกรณีไม่มี Library	(Mock) HAS_SKIMAGE = False	ทำงานต่อได้ (คืนค่า Initial Contour) พร้อม Warning
SN16	Calculation Crash	ตรวจสอบ Runtime Error	(Mock) active_contour Crash	ดักจับ Exception และคืนค่า Warning แทนการ Crash
SN17	Output Schema	ตรวจสอบโครงสร้าง JSON	ผลลัพธ์ปกติ	มีคีย์ครบถ้วน (contour, mask, overlay)
SN18	Overlay Image	ตรวจสอบไฟล์ภาพผลลัพธ์	ผลลัพธ์จากการรันปกติ	ไฟล์ Overlay ต้องเป็นภาพสี (3 Channels)

tests/test_snake.py พบว่าระบบผ่านการทดสอบครบทุกกรณี (18 Passed)

```
(.venv) pop@MacBook-Air-khxng-Tosapat project_n2n % pytest tests/test_snake.py -v
===== test session starts =====
platform darwin -- Python 3.11.0, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0 -- /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n/.venv/bin/python3.11
cachedir: .pytest_cache
rootdir: /Users/pop/Documents/project_n2n_image/project_n2n
configfile: pytest.ini
plugins: anyio-4.12.1, hydra-core-1.3.2
collected 18 items

tests/test_snake.py::test_helper_init_circle_math PASSED
tests/test_snake.py::test_helper_init_bbox_math PASSED
tests/test_snake.py::test_helper_min_points_enforcement PASSED
tests/test_snake.py::test_helper_image_prep PASSED
tests/test_snake.py::test_basic_snake_run PASSED
tests/test_snake.py::test_init_mode_bbox_run PASSED
tests/test_snake.py::test_init_mode_point_run PASSED
tests/test_snake.py::test_gaussian_blur_param PASSED
tests/test_snake.py::test_params_echo PASSED
tests/test_snake.py::test_pipeline_input PASSED
tests/test_snake.py::test_invalid_json_input PASSED
tests/test_snake.py::test_missing_file PASSED
tests/test_snake.py::test_alpha_channel_input PASSED
tests/test_snake.py::test_caching PASSED
tests/test_snake.py::test_fallback_no_skimage PASSED
tests/test_snake.py::test_calculation_crash_handling PASSED
tests/test_snake.py::test_output_schema PASSED
tests/test_snake.py::test_overlay_creation PASSED

===== 18 passed in 1.58s =====
```